

Integrando los conceptos vistos hasta el momento con los estudiados en Análisis Matemático I, podemos realizar el estudio completo de una función, teniendo en cuenta los siguientes pasos:

1. Dominio:

Tener en cuenta para las restricciones que los denominadores deben ser distintos de cero, los radicandos mayores o iguales a cero y los argumentos de los logaritmos positivos.

2. Intersecciones con los ejes:

Con el eje x: determinar los ceros o raíces de la función ($f(x) = 0$).

Con el eje y: calcular la ordenada de $x = 0$.

3. Asíntotas:

- Vertical:

$$x = a \text{ es asíntota vertical de } f \leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

- Horizontal:

$$y = b \text{ es asíntota horizontal de } f \leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$$

- Oblicua:

$y = mx + b$ es asíntota oblicua de f si existen y son finitos los límites

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \quad y \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx)$$

4. Crecimiento y extremos

Si $f'(x) > 0$ en $(a; b) \rightarrow f$ es estrictamente creciente en $(a; b)$.

Si $f'(x) < 0$ en $(c; d) \rightarrow f$ es estrictamente decreciente en $(c; d)$.

$(x_0; f(x_0))$ Es **MAXIMO RELATIVO** de $f \leftrightarrow f'(x_0) = 0$ o $\nexists f'(x_0)$ y en este punto cambia el signo de la derivada de positivo a negativo.

$(x_0; f(x_0))$ Es **mínimo relativo** de $f \leftrightarrow f'(x_0) = 0$ o $\nexists f'(x_0)$ y en este punto cambia el signo de la derivada de negativo a positivo.

5. Concavidad y puntos de inflexión

Si $f''(x) > 0$ en $(a; b) \rightarrow f$ es cóncava hacia arriba en $(a; b)$.

Si $f''(x) < 0$ en $(c; d) \rightarrow f$ es cóncava hacia abajo en $(c; d)$.

$(x_0; f(x_0))$ Es **punto de inflexión** de $f \Leftrightarrow f''(x_0) = 0$ o $\nexists f''(x_0)$ y en este punto cambia el signo de la derivada segunda.

6. Gráfico aproximado

Utilizando todos los puntos obtenidos en el análisis anterior, podemos realizar el gráfico aproximado de la función.

7. Conjunto imagen y extremos absolutos

Una vez realizado el gráfico podemos determinar el conjunto imagen de la función y si tiene extremos absolutos.

Ejemplo:

Realizar un gráfico aproximado de la función $f: D \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \frac{x}{x^2+1}$, analizando previamente dominio, intersecciones con los ejes, asíntotas, crecimiento, extremos relativos, concavidad y puntos de inflexión.

1. Dominio: $\mathbb{R}$

2. Intersecciones con los ejes

Eje x:

$$\frac{x}{x^2+1} = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow (0; 0) \text{ punto de intersección con } x$$

Eje y: coincide con el punto de intersección con el eje x.

3. Asíntotas:

- Vertical: no tiene
- Horizontal

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2+1} = 0 \rightarrow y = 0 \text{ es asíntota horizontal}$$

- Oblicua: no tiene, ya que tiene asíntota horizontal

4. Crecimiento

$$f'(x) = \frac{-x^2+1}{(x^2+1)^2}$$

Condición necesaria:

$$f'(x) = 0 \rightarrow \frac{-x^2+1}{(x^2+1)^2} = 0 \rightarrow -x^2+1 = 0 \rightarrow x = 1 \text{ o } x = -1 \text{ puntos críticos}$$

Condición suficiente:

x	$(-\infty; -1)$	-1	$(-1; 1)$	1	$(1; +\infty)$
$f'(x)$	-	0	+	0	-

f es estrictamente creciente en $(-1; 1)$.

f es estrictamente decreciente en $(-\infty; -1)$ y $(1; +\infty)$.

$(1; \frac{1}{2})$ es MAXIMO RELATIVO.

$(-1; -\frac{1}{2})$ es mínimo relativo.

5. Concavidad

$$f''(x) = \frac{-2x \cdot (-x^2 + 3)}{(x^2 + 1)^3}$$

Condición necesaria:

$$f''(x) = 0 \rightarrow \frac{-2x \cdot (-x^2 + 3)}{(x^2 + 1)^3} = 0 \rightarrow -2x \cdot (-x^2 + 3) = 0$$

$\rightarrow x = 0$ o $x = -\sqrt{3}$ o $x = \sqrt{3}$ posibles puntos de inflexión

Condición suficiente:

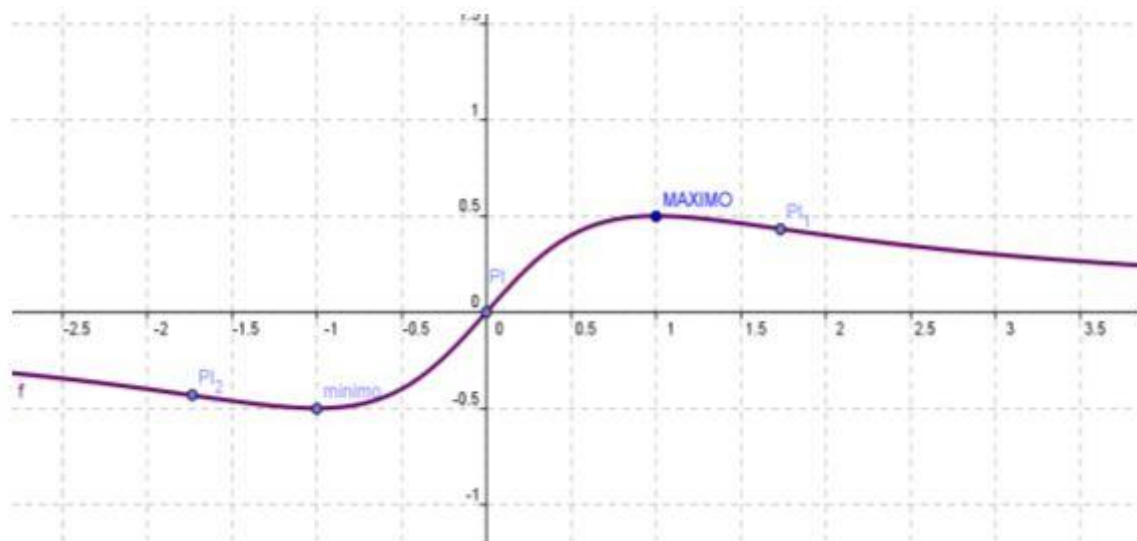
x	$(-\infty; -\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3}; 0)$	0	$(0; \sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3}; +\infty)$
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+

f es cóncava hacia arriba en $(-\sqrt{3}; 0)$ y $(\sqrt{3}; +\infty)$.

f es cóncava hacia abajo en $(-\infty; -\sqrt{3})$ y $(0; +\sqrt{3})$.

Los puntos de inflexión son $(-\sqrt{3}; -\frac{\sqrt{3}}{4})$, $(0; 0)$ y $(\sqrt{3}; \frac{\sqrt{3}}{4})$.

6. Gráfico aproximado



7. Conjunto imagen y extremos absolutos

Conjunto imagen: $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$

$\left(-1; -\frac{1}{2}\right)$ es **mínimo absoluto**

$\left(1; \frac{1}{2}\right)$ es **MÁXIMO ABSOLUTO**

Extremos absolutos:

Se denomina así a los puntos del dominio en los que la función tiene la mayor y la menor imagen.

$(a; f(a))$ es máximo absoluto de $f \Leftrightarrow \forall x \in Df : f(a) \geq f(x)$

$(b; f(b))$ es mínimo absoluto de $f \Leftrightarrow \forall x \in Df : f(b) \leq f(x)$

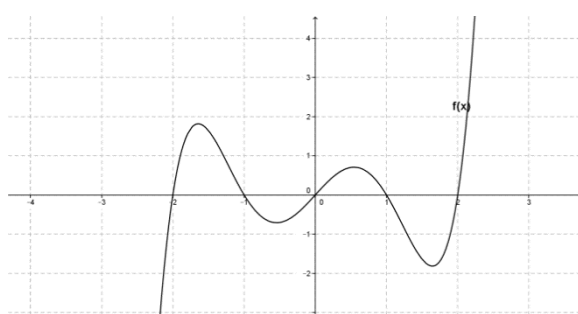
Para determinar los extremos absolutos de una función, primero se determina el conjunto imagen y a partir de allí se analiza, si existe, el mayor y/o el menor valor.

Extremos condicionados:

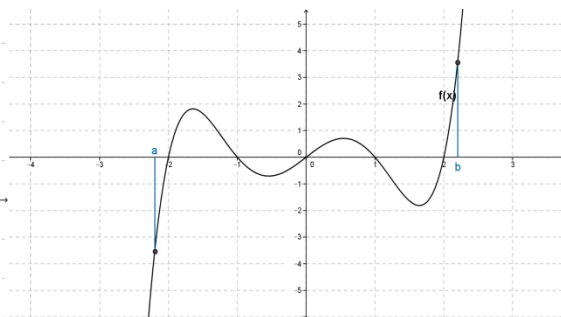
Se denomina así a los puntos en los que una función continua toma su mayor y menor valor dentro de un intervalo.

Teorema: toda función continua en un intervalo $[a; b]$ alcanza al menos una vez en él su valor máximo y su valor mínimo.

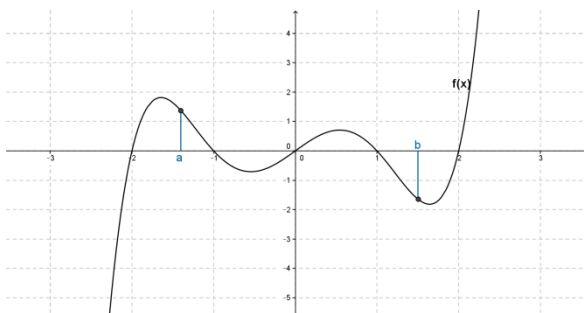
Observemos los siguientes gráficos:



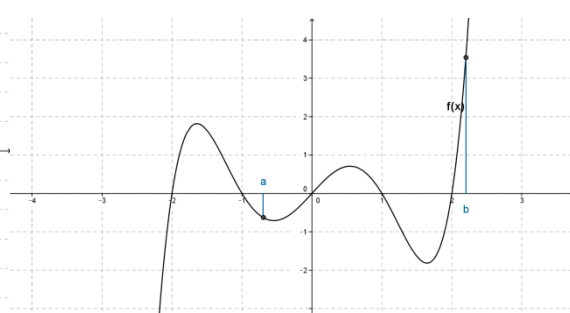
Gráfica 1



Gráfica 2



Gráfica 3



Gráfica 4

En la gráfica 1, si consideramos como dominio de $f(x)$ todos los reales, podemos ver que la función tiene dos máximos relativos y dos mínimos relativos, pero no tiene ni máximo ni mínimo absoluto. En las gráficas 2 y 3 vemos que los extremos absolutos de $f(x)$ coinciden con los extremos del intervalo. Por último, en la gráfica 4, el máximo absoluto coincide con el extremo b del intervalo y el mínimo absoluto con el mínimo relativo de f que pertenece al intervalo.

De las observaciones anteriores podemos concluir que los extremos condicionados de una función continua en un intervalo pueden encontrarse en los extremos del intervalo o en los extremos relativos de la función que pertenecen al mismo. Por lo tanto, para determinar los extremos condicionados de una función primero determinamos los extremos relativos pertenecientes al intervalo y luego comparamos sus imágenes con las imágenes de los extremos del intervalo. La mayor de todas las imágenes corresponde al máximo condicionado y la menor, al mínimo condicionado.

Ejemplo:

Determinar los valores máximo y mínimo de $f(x) = x^3 - 3x + 3$ en el intervalo $[-3; 0]$.

Solución:

Primero hallamos la derivada de $f(x)$:

$$f'(x) = 3x^2 - 3$$

Igualamos a cero para buscar los puntos críticos: $3x^2 - 3 = 0 \rightarrow x = 1 \vee x = -1$

$x = 1$ No pertenece al intervalo $[-3; 0]$ por lo que para dicho valor no evaluamos $f(x)$.

Calculamos la imagen para los extremos del intervalo y para el punto crítico que sí pertenece al intervalo.

$$f(-3) = -15 \rightarrow \text{Mínimo de } f(x) \text{ en el intervalo.}$$

$$f(0) = 3.$$

$$f(-1) = 5 \rightarrow \text{máximo de } f(x) \text{ en el intervalo.}$$

Luego decimos que los extremos condicionados de $f(x)$ son:

MÍNIMO CONDICIONADO: $P = (-3; -15)$.

MÁXIMO CONDICIONADO: $Q = (-1; 5)$.